

Corrigé 1 — Masse molaire de petites molécules

- a) CH_4 : $12 + 4 \times 1 = 16 \text{ g/mol}$.
- b) CH_4O : $12 + 4 \times 1 + 16 = 32 \text{ g/mol}$.
- c) C_2H_6 : $2 \times 12 + 6 \times 1 = 30 \text{ g/mol}$.

Corrigé 2 — Molécules oxygénées courantes

- a) $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$: $2 \times 12 + 6 + 16 = 46 \text{ g/mol}$.
- b) $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$: $3 \times 12 + 6 + 16 = 58 \text{ g/mol}$.
- c) $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$: $2 \times 12 + 4 + 2 \times 16 = 60 \text{ g/mol}$.

Corrigé 3 — Masse molaire ou masse moléculaire relative ?

CH_2O : $12 + 2 \times 1 + 16 = 30$.

- a) $M = 30 \text{ g/mol}$ (avec unité).
- b) $M_r = 30$ (nombre *sans* unité).

Corrigé 4 — Pourcentage massique d'un élément

$M(\text{CH}_4) = 16 \text{ g/mol}$.

- a) $\%_{\text{C}} = \frac{1 \times 12}{16} \times 100 = \mathbf{75 \%}$.
- b) $\%_{\text{H}} = \frac{4 \times 1}{16} \times 100 = \mathbf{25 \%}$.

La somme fait bien 100 %.

Corrigé 5 — De la structure à la masse molaire

- a) $\text{CH}_3\text{--CO--CH}_3$: 3 C, 6 H, 1 O $\Rightarrow \text{C}_3\text{H}_6\text{O}$.
- b) $M = 3 \times 12 + 6 \times 1 + 16 = 58 \text{ g/mol}$.